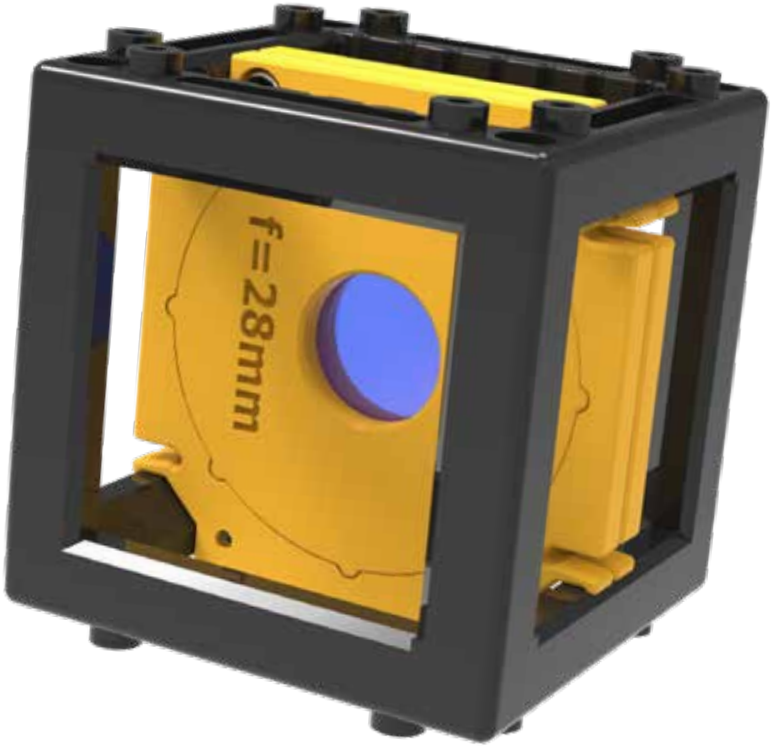
Quantum Minilabs

ODMR

optically detected magnetic resonance



GEFÖRDERT VOM

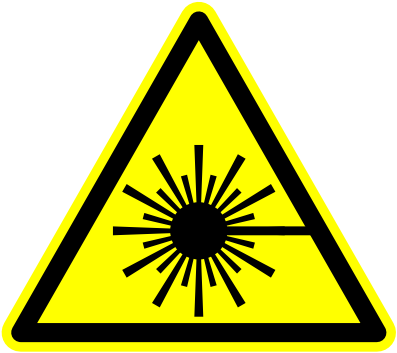
Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Inhaltsverzeichnis

02 -Sicherheitshinweise
05 - Experimente mit den Optik Würfeln
06 - Teileliste
07 - Bling bling - Luxus im Physiklabor (NV - Diamanten)
08 - Anleitung Experiment
13 - Technologie in der Anwendung

SICHERHEITSHINWEISE

Laser



Aufgrund der hohen Intensität sind Laser schädlich für Augen und können sowohl kurzzeitige, als auch dauerhafte blinde Stellen im Auge verursachen. Der Laserstrahl darf daher nie direkt ins Auge treffen. Die folgenden Sicherheitsmaßnahmen sollen verhindern, dass der Laser unbeabsichtigt ins Auge trifft.

Laser nur zum Experimentieren einschalten

- Der Laser wird nur eingeschaltet, wenn er sich auf der Grundplatte befindet
- Der Laser wird jedes Mal ausgeschaltet, wenn er neu positioniert wird.

Strahlengang kontrollieren

- Vor dem Einschalten wird überprüft, in welche Richtung sich der Strahl ausbreitet. Der Laserstrahl sollte immer parallel zur Tischplatte verlaufen.
- Der Laser wird jedes Mal ausgeschaltet, wenn er neu positioniert wird.

Reflexionen vermeiden

- Reflektierender Schmuck wird abgelegt oder abgeklebt, insbesondere Ringe, Uhren, Armbänder.
- Reflektierende Gegenstände werden vom Tisch entfernt. Insbesondere Etui, Geodreieck, Lineal, Geldbörse, Handy

Neodymmagnete

Die hier verwendeten Neodymmagnete sind so schwach, dass es in der Regel nicht zu Quetschungen kommen kann. Eine Gefahr besteht trotzdem für Personen mit elektronischen Implantaten (Herzschrittmacher ider Kochleaimplantaten). Außerdem können Neodymmagnete Datenspeicher löschen. Deshalb müssen die folgenden Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.

Elektronische Geräte entfernen/fernhalten

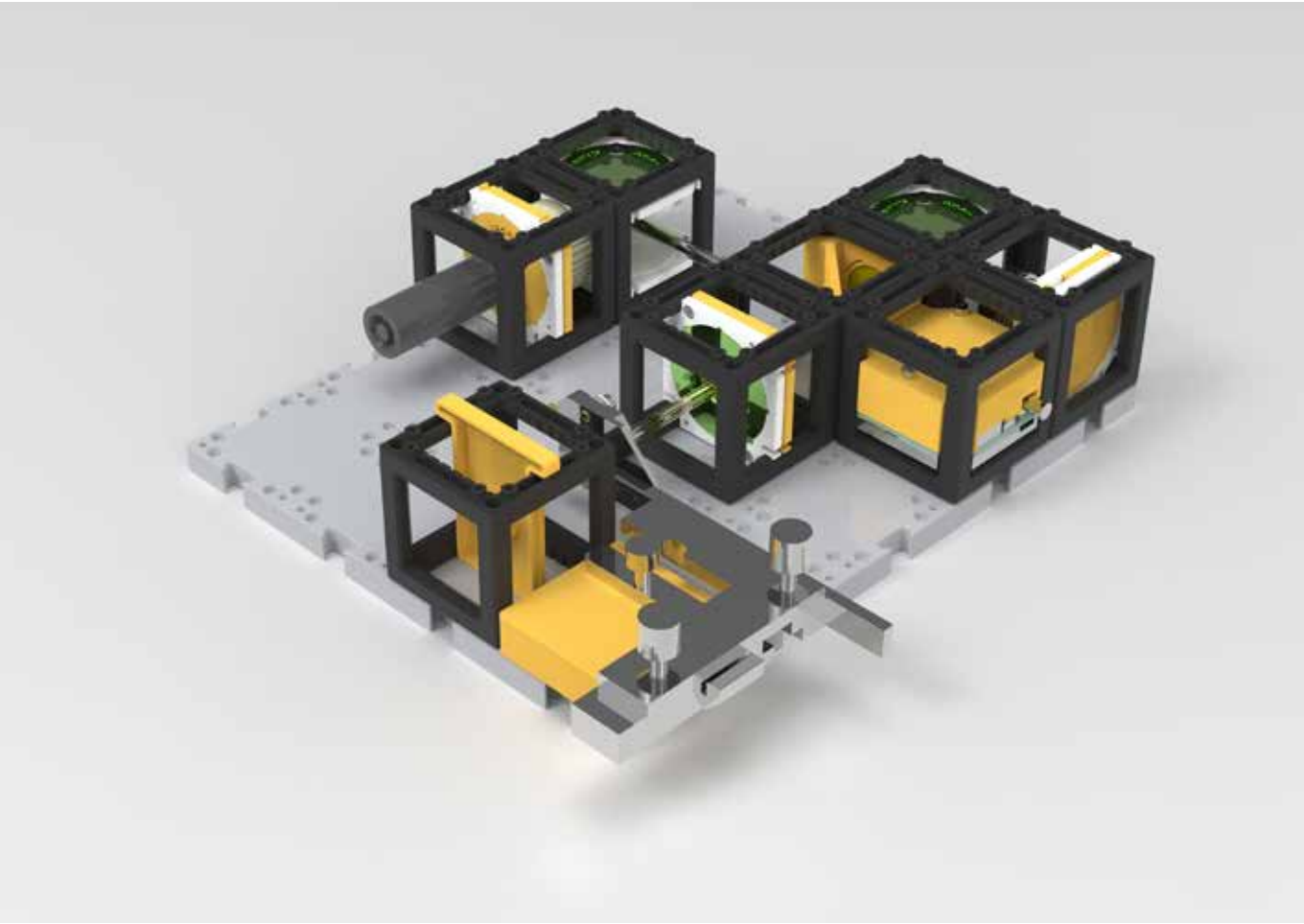
- Personen mir Herzschrittmacher oder Kochleaimplantat informieren die Lehrperson! Eventuell müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden.
- Alle Geräte und Gegenstände, die durch magnetische Felder Schaden nehmen können, werden vom Tisch entfernt oder vom Aufbau ferngehalten. Insbesondere: Handy, Tabelt, Computer, Ec-Karte

Lose Magnete

- Lose Magnete dürfen niemals verschluckt werden. Gib der Lehrkraft sofort Bescheid, falls sich ein Magnet löst.

EXPERIMENTE MIT DEN OPTIKWÜRFELN

Die Optik-Würfel sind alle ähnlich aufgebaut und besitzen eine Farbcodierung. Farbcodierung der Optik-Würfel: Alle goldenen Teile sind Funktionsbauteile. Weiße Bauteile dienen der Einstellung der Funktionsbauteile.

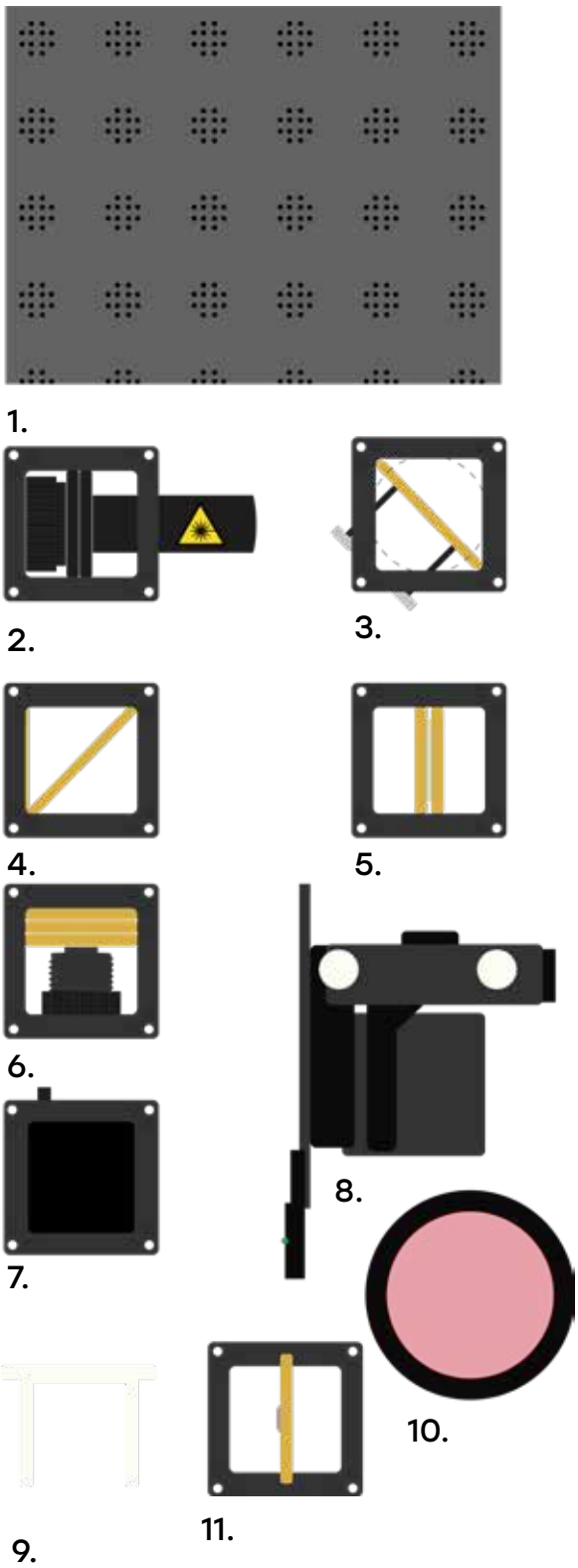


Was ist ODMR?

Optisch detektierte magnetische Resonanz ist vereinfacht gesehen ein Verfahren, bei dem der Spin Zustand eines System ("magnetisch") durch die Anregung durch Mikrowellenstrahlung manipuliert wird ("Resonanz"). Der damit erzeugte Zustand kann dann durch das Beleuchten mit Laserlicht und der damit vom Diamanten ausgehenden Fluoreszenz gemessen werden ("optisch detektiert"). Dabei ist die hängt die Frequenz der Mikrowellenstrahlung, bei der die Resonanz auftritt direkt von der Stärke des Magnetfelds ab, in dem sich der Diamant befindet. So kann zum Beispiel sehr präzise ein Magnetfeld bestimmt werden, wenn man weiß bei welcher Frequenz die Resonanz auftritt.

Teileliste

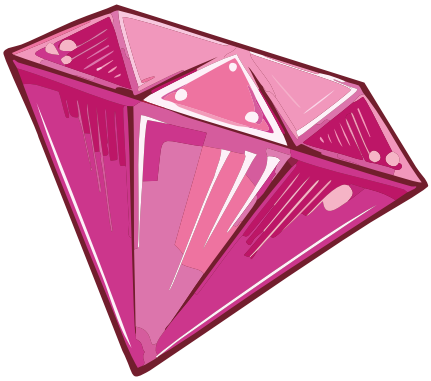
1. Grundplatte
2. Laserdiode, grün
3. 45° Spiegel (2x)
4. Strahlteiler mit Filter
5. Linse
6. Lichtsensor
7. Steuerkasten Elektronik
8. XY-Stage mit NV-Diamanten
9. Schirm
10. Farbfilter
11. Magnet



Strahlteiler

Wenn Licht auf einen Strahlteiler trifft, wird ein Teil des Lichtes gespiegelt (reflektiert) und ein Teil durchgelassen (transmittiert). Aus dem Alltag kennt man ähnliches Verhalten von Fensterscheiben. Im Gegensatz zu Fensterscheiben wird bei Strahlteilern genau die Hälfte des Lichtes transmittiert und die andere Hälfte reflektiert.

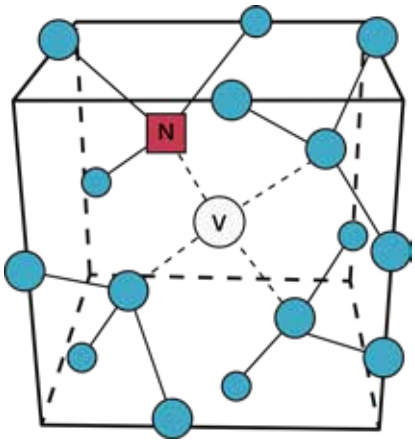
Bling bling - Luxus im Physiklabor



Im ODMR-Experiment arbeitest du mit NV - Diamanten. Aber was ist das eigentlich? NV - Diamant steht für Nitrogen - Vacancy – Diamant (deutsch: Stickstoff - Fehlstellestelle). Das ist ein Diamant mit einer ganz besonderen "Verunreinigung". Häufig werden NV - Diamanten künstlich gezüchtet, sie kommen jedoch auch in der Natur vor. Man kann sie an einer pinken Färbung des Diamanten erkennen.

Wie entstehen NV - Diamanten?

Diamanten bestehen aus einem Gitter von Kohlenstoffatomen, bei dem jeder Gitterplatz vier Nachbarn hat. Bei einem NV - Diamanten ist fehlt eins dieser Kohlenstoffatome, dafür befindet sich hier ein Stickstoffatom (N). Neben dem Stickstoffatom entsteht eine Fehlstelle, eine Vakanz (V), wo eigentlich ein Kohlenstoffatom sein müsste.



Was ist das Besondere an einem NV-Diamant?

Das Besondere an einem NV-Diamanten ist zum einen seine elektronische Struktur. Die Spin Zustände der NV-Diamanten können gezielt durch Laserstrahlung, Magnetfelder und Mikrowellenstrahlung manipuliert und zugleich zuverlässig ausgelesen werden. Die zweite Besonderheit von NV - Diamanten liegt darin, dass einzelne NV-Zentren selbst bei Raumtemperatur stabile Quanten Spin Systeme sind. Das macht sie relevant für zukünftige Anwendung in Quantencomputern. Die Quantensysteme in heutigen Prototypen von Quantencomputern benötigen eine extrem starke Kühlung, um stabil zu funktionieren. Die Hoffnung ist daher, dass NV - Diamanten zukünftig Quantencomputer deutlich vereinfachen.

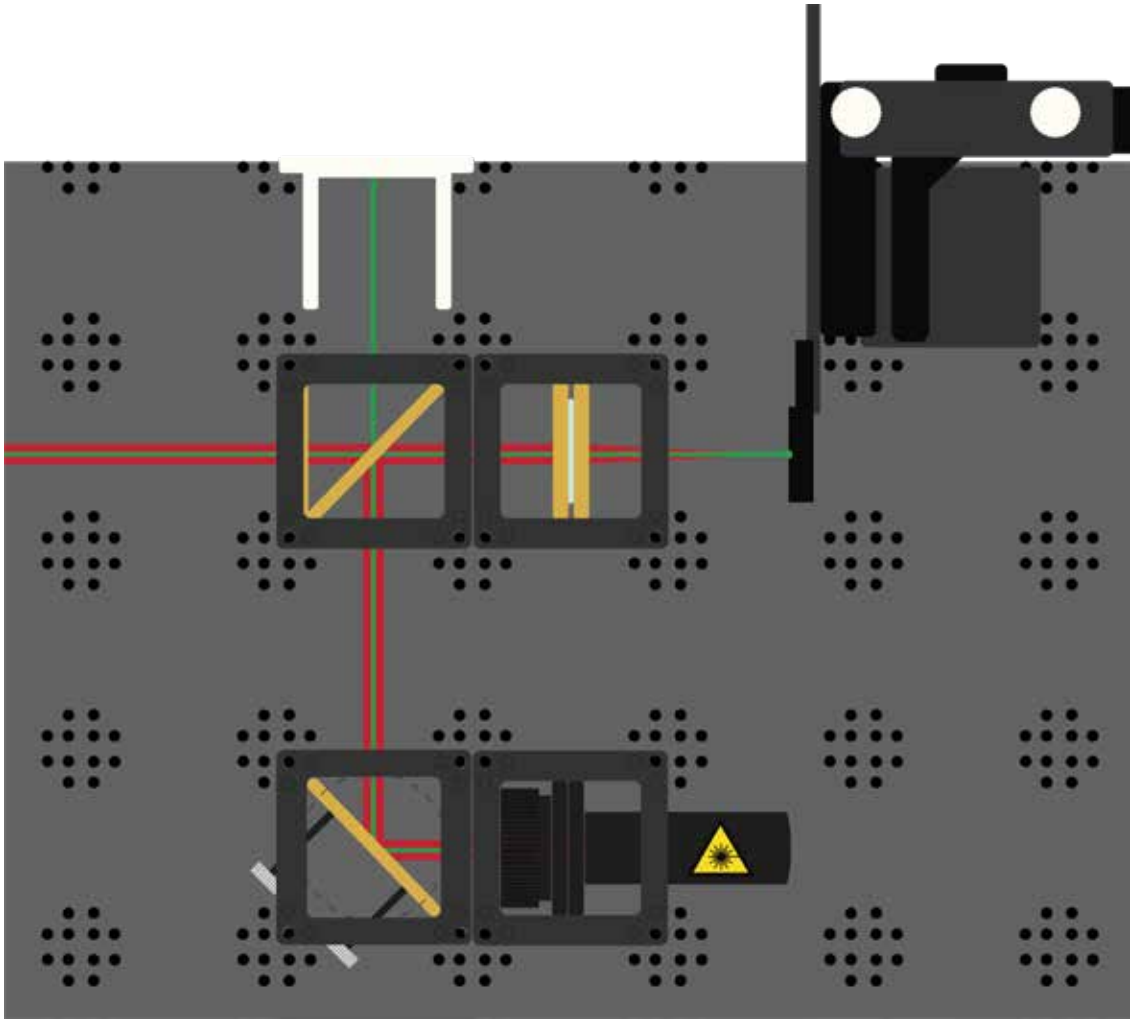
Spin Zustand

Strahlteiler
Wenn Licht auf einen Strahlteiler trifft, wird ein Teil des Lichtes gespiegelt (*reflektiert*) und ein Teil durchgelassen (*transmittiert*). Aus dem Alltag kennt man ähnliches Verhalten von Fensterscheiben. Im Gegensatz zu Fensterscheiben wird bei Strahlteilern genau die Hälfte des Lichtes transmittiert und die andere Hälfte reflektiert.

Platzhalter

Schritt 1

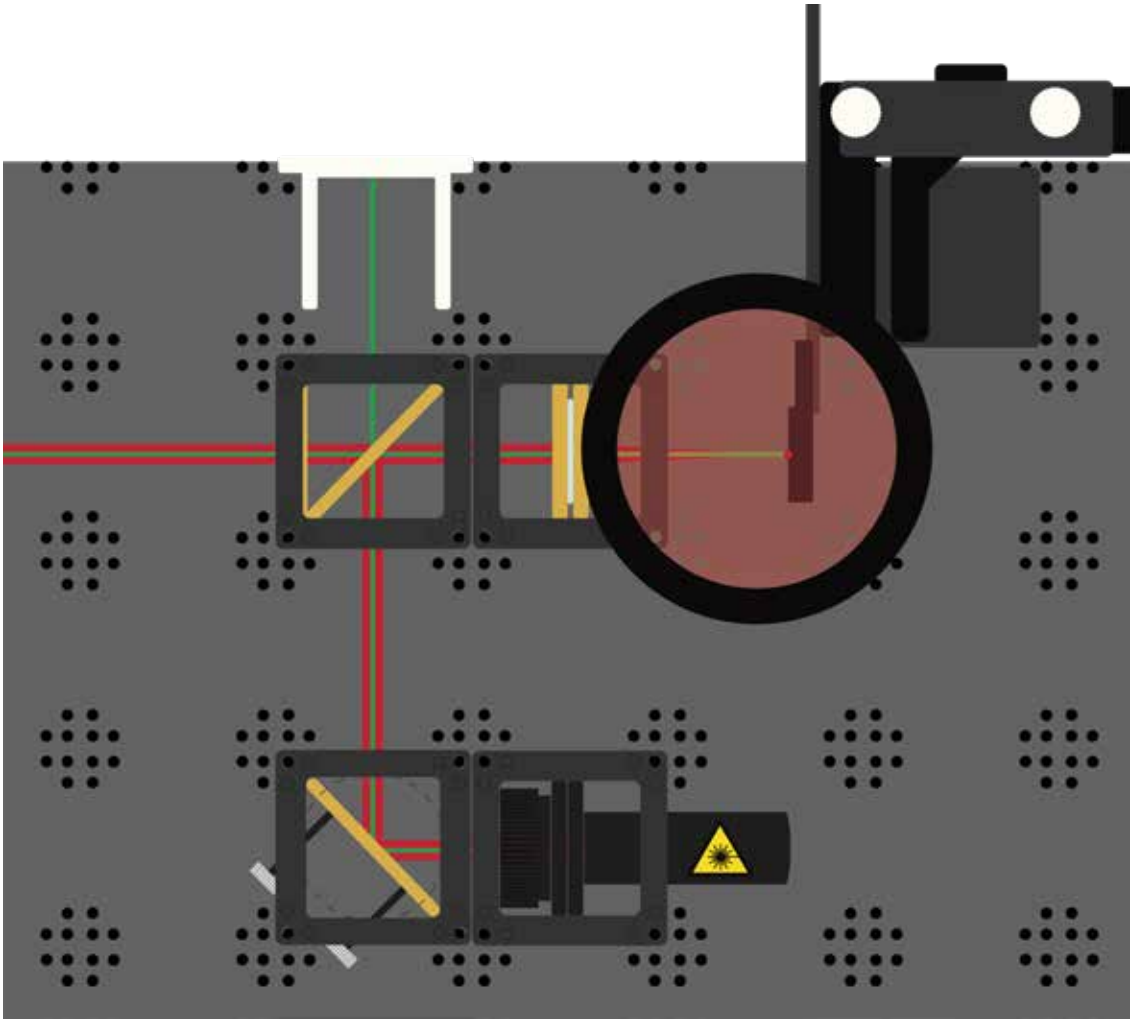
Baue den Versuchsaufbau wie auf der Abbildung auf und justiere den Laser so, dass er die Linse mittig trifft.



Achtung! Vergewissere dich, dass die Sicherheitsbestimmungen für den Laser erfüllt sind, bevor er eingeschaltet wird.

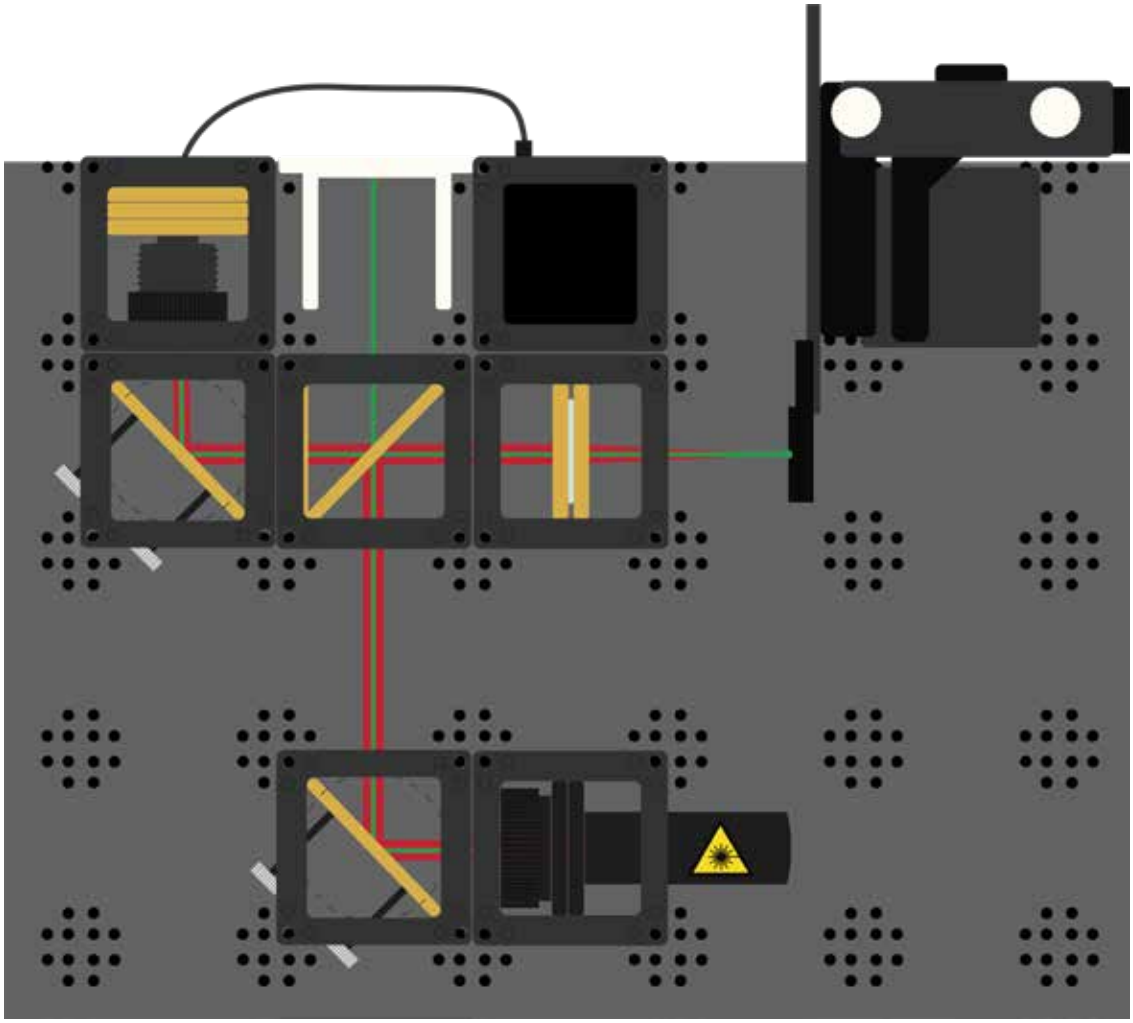
Schritt 2

Justiere dann die XY-Stage so, dass einer der Diamanten im Fokus der Linse liegt. Der Diamant sollte durch einen roten Farbfilter betrachtet möglichst hell leuchten.



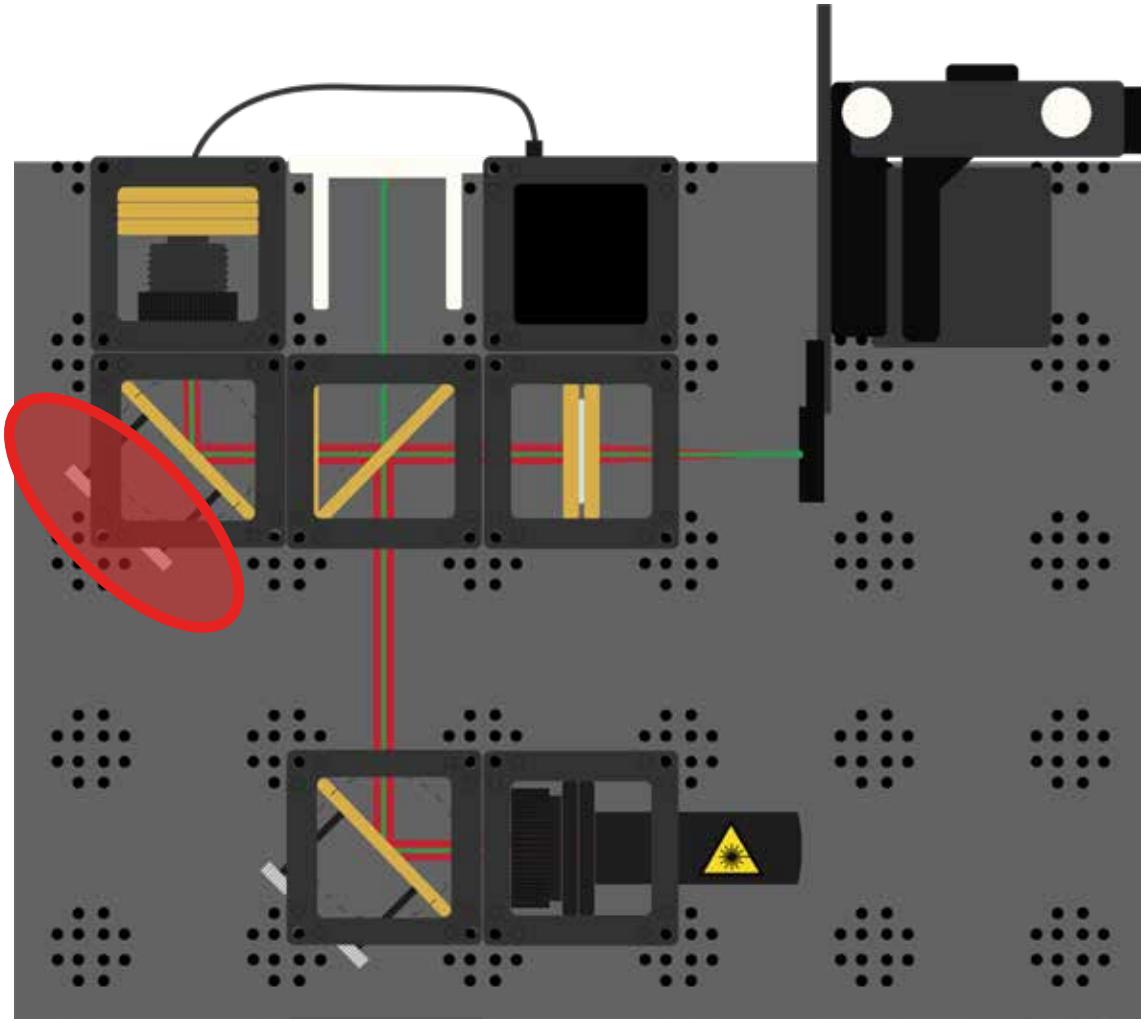
Schritt 3

Ergänze den Aufbau wie auf der Abbildung und verbinde dich mit der Benutzeroberfläche des Lichtsensors.



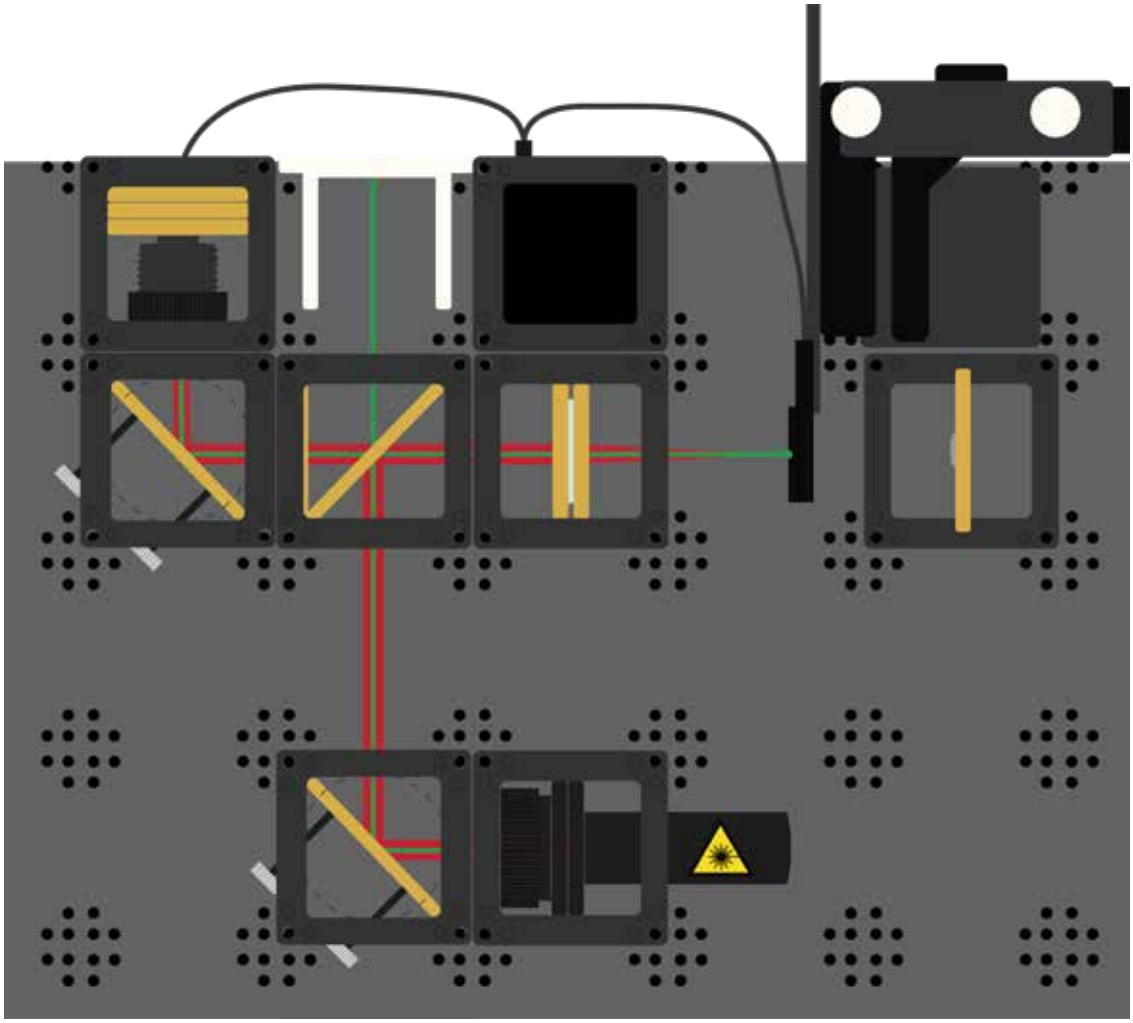
Schritt 4

Justiere den 45°-Spiegel so, dass möglichst viel Licht in den Lichtsensor fällt. Orientiere dich an der gemessenen Intensität.



Schritt 5

Schließe nun auch die Mikrowellenantenne der XY-Stage an den Steuerkasten an und baue den Magnetwürfel ein. Schaue ob du durch die Veränderung der Positionierung des Magnets Intensitätsunterschiede feststellen kannst.



Technologie in der Anwendung

Wird die Technologie heute schon eingesetzt?

NV-Diamanten werden heute vor Allem in der Grundlagenforschung und in Prototypen für ODMR verwendet. Eine kommerzielle Nutzung findet zum aktuellen Stand noch nicht statt.

Was erhofft man sich von NV - Diamanten und ODMR in der Zukunft?

Die Wissenschaft erhofft sich von NV-Diamanten großen Nutzen im Bereich der Quantensensorik und des Quantencomputings. In der Quantensensorik können NV-Diamanten mit einer Größe im Nanometer Bereich im Rahmen von ODMR zu den Messungen von Temperatur, Magnetfelder, PH-Werten und weiterem in kleinen Umgebungen bspw. dem inneren von Zellen eingesetzt werden. Dies kann zu Durchbrüchen in der medizinischen Diagnostik und Mikrobiologie führen. Durch ihre Empfindlichkeit gegenüber Mikrowellenstrahlung ist zudem ihr Einsatz in der Nuklearen Magnet Resonanz denkbar, als Ergänzung zur heute bereits in der Medizin eingesetzten Magnet Resonanz Tomographie (MRT). Weiterhin bieten NV-Diamanten das Potential in Quantencomputer stabile und gut manipulierbare und auslesbare Qubits zu liefern, was zu großen Fortschritten im Bereich des Quantencomputings führen kann.

Das Verbundprojekt QuantumMiniLabs

Motivation

Für die breite Bevölkerung sind Quantentechnologien und entsprechende Experimentalumgebungen nicht zugänglich. Für diese bleiben sie etwas abstraktes und Anwendungen erscheinen hoch kompliziert und aufwändig. Selbst für Lernende von Universitäten und Hochschulen sind Experimente mit Quantensystemen, wenn überhaupt, nur mit teuren und komplexen Laboraufbauten in speziellen Laboren möglich. Dadurch fällt ein wichtiger und effizienter Teil des Lernens, die praktische Auseinandersetzung mit den Effekten, weg.

Ziele und Vorgehen

Um die breite Bevölkerung ansprechen zu können, wird im Rahmen von QuantumMiniLabs ein in der Breite genutztes „Open Source Ökosystem" zur Sensibilisierung für Quantentechnologien der zweiten Generation etabliert. Basierend auf existierenden eigenen Initiativen wird das Projekt nicht nur eine preiswerte, modulare, skalier- und reparierbare Experimentalumgebung zur Verfügung stellen, sondern diese im ersten Schritt auch an 100 Lernorte in Deutschland übergeben und dezentral die Nutzung mit der Unterstützung von studentischen „Quantentechnology-Coaches" initiieren.

Innovation und Perspektiven

Die QuantumMiniLabs bieten erstmals eine kostengünstige DIY-Umgebung für Experimente mit Quantensystemen der zweiten Generation. Mittels dieser Lernumgebung können Lernende den praktischen Umgang mit Quanteneffekten erleben und werden für das Thema einfacher sensibilisiert und begeistert. Um den preislichen Anforderungen für einen massentauglichen Aufbau realisieren zu können, wird das bei Raumtemperatur stabile Quantensystem in Form von Stickstoff-Fehlstellen-Diamanten verwendet. Die Experimentierumgebung soll innerhalb des Projektes so stark verbreitet werden, dass eine kritische Masse an Nutzenden erreicht wird und das QuantumMiniLab auch über das Projektende hinaus genutzt, verbessert und erweitert wird.

GEFÖRDERT VOM
Bundesministerium für Bildung und Forschung